2002 普通高等学校招生考试 (苏豫粤桂)

一、选择题

1. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin 2x}{\cos x}$ 的最小正周期是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) π (C) 2π (D) 4π

2. 圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的圆心到直线 $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$ 的距离是 ( )

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (C) 1 (D) $\sqrt{3}$

3. 不等式 $(1+x)(1-|x|)>0$ 的解集是 ( )

(A) $\{x\mid 0\leqslant x<1\}$ (B) $\{x\mid x<0$ 且 $x\neq -1\}$

(C) $\{x\mid -1<x<1\}$ (D) $\{x\mid x<1$ 且 $x\neq -1\}$

4. 在 $(0,2\pi)$ 内, 使 $\sin x>\cos x$ 成立的 x 的取值范围是 ( )

(A) $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\dfrac{5\pi}{4}\right)$ (B) $\left(\dfrac{\pi}{4},\pi\right)$

(C) $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}\right)$ (D) $\left(\dfrac{\pi}{4},\pi\right)\cup\left(\dfrac{5\pi}{4},\dfrac{3\pi}{2}\right)$

5. 设集合 $M=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{k}{2}+\dfrac{1}{4},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$, $N=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{k}{4}+\dfrac{1}{2},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$, 则 ( )

(A) $M=N$ (B) $M\subseteq N$ (C) $M\supseteq N$ (D) $M\cap N=\varnothing$

6. 一个圆锥和一个半球有公共底面, 如果圆锥的体积恰好与半球的体积相等, 那么这个圆锥轴截面顶角的余弦值是 ( )

(A) $\dfrac{3}{4}$ (B) $\dfrac{4}{5}$ (C) $\dfrac{3}{5}$ (D) $-\dfrac{3}{5}$

7. 函数 $f(x)=x|x+a|+b$ 是奇函数的充要条件是 ( )

(A) $ab=0$ (B) $a+b=0$ (C) $a=b$ (D) $a^2+b^2=0$

8. 已知 $0<x<y<a<1$, 则有 ( )

(A) $\log_a(xy)<0$ (B) $0<\log_a(xy)<1$

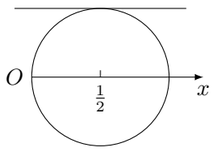
(C) $1<\log_a(xy)<2$ (D) $\log_a(xy)>2$

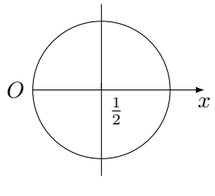
9. 函数 $y=1-\dfrac{1}{x-1}$ ( )

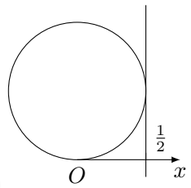
(A) 在 $(-1,+\infty)$ 内单调递增 (B) 在 $(-1,+\infty)$ 内单调递减

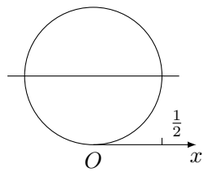
(C) 在 $(1,+\infty)$ 内单调递增 (D) 在 $(1,+\infty)$ 内单调递减

10. 极坐标方程 $\rho=\cos\theta$ 与 $\rho\cos\theta=\dfrac{1}{2}$ 的图形是 ( )

(A)


(B)


(C)


(D)


11. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面, 其中有 2 个面不相邻的选法共有 ( )

(A) 8 种 (B) 12 种 (C) 16 种 (D) 20 种

12. 据 2002 年 3 月 5 日九届人大五次会议《政府工作报告》: “2001 年国内生产总值达到 95933 亿元, 比上年增长 7.3%”, 如果“十 · 五”期间 (2001 年 – 2005 年) 每年的国内生产总值都按此年增长率增长, 那么到“十 · 五”末我国国内年生产总值约为 ( )

(A) 115000 亿元 (B) 120000 亿元 (C) 127000 亿元 (D) 135000 亿元

二、填空题

13. 椭圆 $5x^2+ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$, 那么 $k=$_____.

14. $(x^2+1)(x-2)^7$ 展开式中 x^3 的系数是_____.

15. 已知 $\sin\alpha=\cos 2\alpha$, $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$, 则 $\tan\alpha=$_____.

16. 已知 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$, 那么 $f(1)+f(2)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f(3)+f\left(\dfrac{1}{3}\right)+f(4)+f\left(\dfrac{1}{4}\right)=$_____.

三、解答题

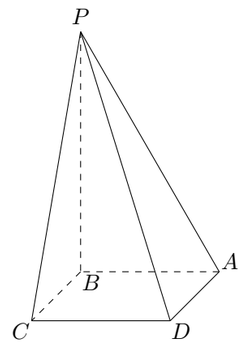
17. 已知复数 $z=1+\mathrm{i}$, 求实数 a, b 使 $az+2b\overline{z}=(a+2z)^2$.

18. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, $a_1=b_1=1$, $a_2+a_4=b_3$, $b_2b_4=a_3$, 分别求出 $\{a_n\}$ 及 $\{b_n\}$ 的前 10 项的和 S_{10} 及 T_{10}.

19. 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 a 的正方形, $PB\perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 若面 PAD 与面 $ABCD$ 所成的二面角为 60°, 求这个四棱锥的体积;

(2) 证明无论四棱锥的高怎样变化, 面 PAD 与面 PCD 所成的二面角恒大于 90°.



20. 设 A、B 是双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$ 上的两点, 点 $N(1,2)$ 是线段 AB 的中点.

(1) 求直线 AB 的方程;

(2) 如果线段 AB 的垂直平分线与双曲线相交于 C, D 两点, 那么 A, B, C, D 四点是否共圆? 为什么?

21. (1) 给出两块相同的正三角形纸片 (如图 1, 图 2), 要求用其中一块剪拼成一个三棱锥模型, 另一块剪拼成一个正三棱柱模型, 使它们的全面积都与原三角形的面积相等, 请设计一种剪拼方法, 分别用虚线标示在图 1、图 2 中, 并作简要说明;

(2) 试比较你剪拼的正三棱锥与正三棱柱的体积的大小;

(3) 如果给出的是一块任意三角形的纸片 (如图 3), 要求剪栟成一个直三棱柱, 使它的全面积与给出的三角形的面积相等. 请设计一种剪拼方法, 用虚线标示在图 3 中, 并作简要说明.

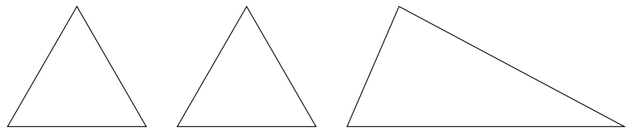


图 1　　图 2　　图 3

22. 已知 $a>0$, 函数 $f(x)=ax-bx^2$.

(1) 当 $b>0$ 时, 若对任意 $x\in\mathbf{R}$ 都有 $f(x)\leqslant 1$, 证明: $a\leqslant 2\sqrt{b}$;

(2) 当 $b>1$ 时, 证明: 对任意 $x\in[0,1]$, $|f(x)|\leqslant 1$ 的充要条件是 $b-1\leqslant a\leqslant 2\sqrt{b}$;

(3) 当 $0<b\leqslant 1$ 时, 讨论: 对任意 $x\in[0,1]$, $|f(x)|\leqslant 1$ 的充要条件.